

周期的狭窄チャンネル内における横電場下の 誘電性棒状粒子のブラウン輸送の数値解析

三宅 優希

摘要

複雑な形状の空間内に閉じ込められた粒子のブラウン運動による輸送現象は、粒子選別や分離・分析デバイスへの応用の観点から幅広く研究されている。本研究では、永久双極子モーメントと分極率異方性をもつ誘電性棒状粒子が、周期的に狭窄したチャンネル (マイクロ流路) 内を、流路方向の一定外力とそれに垂直な一様電場 (横電場) のもとで行うブラウン運動を、過減衰 Langevin 方程式に基づく数値シミュレーションにより解析する。電場は棒にトルクを及ぼして棒の向きの分布を変え、狭窄部における実効的な流路幅を変化させる。数値計算の結果、棒が長軸に垂直な方向に強く分極する場合には、電場を強くするほど棒が流路軸方向へ傾いて流路を横切る方向 (流路に垂直な方向) への射影が小さくなり、狭窄部を通り抜けやすくなって平均速度が増大することがわかった。この傾きの効き方は棒の長さに依存し、同じ電場条件でも棒の長さによって移動度が大きく異なる。以上は、横電場によって棒の向きを制御することで、電氣的・幾何学的性質の異なる粒子を移動度の差で分離・分析できる可能性を示す。